

Évaluation de Performance & Système d'Alerte

Stratégie de Métriques et Visualisation Contextuelle

SALMAS AI Team

Mai 2026

Pourquoi ces métriques ?

L'évaluation d'un système de détection d'armes en temps réel ne peut se limiter à un simple pourcentage de précision.

Justification des choix

- **Complexité du contexte** : Une arme n'est une menace que si elle est brandie (proximité des mains).
- **Petits objets** : Les armes occupent souvent moins de 1% des pixels (nécessite AP_small).
- **Faux Positifs** : Dans un scénario de sécurité, une fausse alerte coûte cher (nécessite une Focal Loss et un score composite).

Niveau 1 — Convergence (Entraînement)

- Suivi des pertes (**Train Loss** / **Val Loss**) pour sélectionner le meilleur point d'arrêt (Best Checkpoint).
- Utilisation exclusive de la **Focal Loss**.

Focus sur la Focal Loss

$$FL(p_t) = -(1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$

- **Problème** : Le dataset contient énormément de "fond" (background) et peu d'armes.
- **Solution** : La Focal Loss réduit le poids des exemples faciles et force le modèle à apprendre des cas complexes.
- **Effet** : Convergence plus stable malgré le déséquilibre des classes.

Niveau 2 — Qualité de Détection (Offline)

Évaluation sur les sets de Validation et Test pour mesurer la capacité de généralisation.

- **mAP @ .5 :.95** : Moyenne de la précision sur plusieurs seuils d'IOU.
- **F1-Score** : Équilibre optimal entre Précision et Rappel.
- **AP_small** : Performance sur les objets de petite taille (crucial pour la surveillance distante).

Le système final combine plusieurs flux pour générer une "Red Alert".

Composants du Score

- 1 **SAHI** : Slicing pour détecter les armes minuscules avec une haute résolution.
- 2 **Mains** : Détection des mains via un modèle YOLOv8n (proxy de personne).
- 3 **Contexte** : Calcul de l'IOU entre les mains détectées et les armes potentielles.

Le déclenchement d'une alerte repose sur la formule suivante :

$$S = 0.3 \cdot \text{conf} + 0.5 \cdot \max(0, \text{GloU}) + 0.2 \cdot \min\left(\frac{N}{N_{\max}}, 1\right)$$

- **0.3 conf** : Confiance brute du modèle de détection d'armes.
- **0.5 GloU** : Proximité spatiale avec une main (plus l'arme est proche d'une main, plus le score grimpe).
- **0.2 Persistence** : N est le nombre de frames consécutives où l'objet est présent ($N_{\max} = 10$). Élimine le bruit passager.

- **Seuils d'alerte :**
 - $S > 0.40$: Alerte Basse (Notification discrète).
 - $S > 0.70$: **RED ALERT** (Activation Grad-CAM + Sirène).
- **Résultat :** Un système robuste qui ignore les armes posées sur une table mais réagit instantanément dès qu'une arme est saisie.